UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO – CÉLULAS FOTOVOLTAICAS: PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

ER041 – Projeto de Sistemas Fotovoltaicos · Docente: Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Nome: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue na próxima aula. Constantes: E (eV) ≈ 1240 / λ (nm); bandgap do silício Eg = 1,12 eV; STC: 1000 W/m², 25 °C, AM1,5.

1. Fótons e bandgap. Calcule a energia, em eV, de fótons com comprimentos de onda de 400 nm, 800 nm e 1300 nm. (a) Quais deles podem gerar um par elétron-lacuna no silício? Justifique. (b) Para o fóton de 400 nm, quanto da energia é perdido por termalização? Explique o que acontece com essa energia.

2. Junção p-n. Explique, com suas palavras e com um esboço, como se formam a zona de depleção e o campo elétrico interno em uma junção p-n. Em seguida, explique por que, sem a junção, os pares gerados pela luz não produziriam corrente, e por que a recombinação é considerada uma perda.

3. Parâmetros da curva I–V. Uma célula de silício de 0,0244 m², nas STC, apresenta Isc = 9,50 A, Voc = 0,680 V e ponto de máxima potência em Vmp = 0,556 V e Imp = 8,94 A. Calcule (a) a potência máxima, (b) o fator de forma e (c) a eficiência da célula.

4. Perdas resistivas. Considerando o modelo de um diodo, descreva como a curva I–V e o fator de forma se alteram quando (a) a resistência série Rs aumenta e (b) a resistência paralela Rsh diminui. Esboce as curvas e cite uma causa física para cada caso.

5. Irradiância e temperatura no Sertão. A célula da questão 3 tem coeficiente de temperatura de Voc de −2 mV/°C e de potência de −0,40 %/°C. (a) Estime Voc e a potência máxima a 1000 W/m² e 65 °C. (b) Estime Isc a 600 W/m² e 25 °C. (c) Com base nos resultados, explique por que um módulo no Sertão, ao meio-dia, pode gerar menos do que a potência nominal.